



Exercice 1 1. On a $M(x ; y ; z) \in (d_1) \iff$ il existe $t' \in \mathbb{R}$, tel que $\overrightarrow{AM} = t' \overrightarrow{u_1} \iff$

$$\begin{cases} x - 1 &= 1t' \\ y - 2 &= 2t' \\ z - (-1) &= 0t' \end{cases} t \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} x &= 1 + t' \\ y &= 2 + 2t' \\ z &= -1 \end{cases} t \in \mathbb{R}.$$

2. On démontre que les droites (d_1) et (d_2) sont non coplanaires.

• (d_2) a pour vecteur directeur le vecteur $\overrightarrow{u_2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et ce

vecteur n'est pas colinéaire à $\overrightarrow{u_1}$: les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles.

• (d_1) et (d_2) sont sécantes s'il existe t et t' deux réels tels que :

$$\begin{cases} 0 &= 1 + t' \\ 1 + t &= 2 + 2t' \\ 2 + t &= -1 \end{cases} \iff \begin{cases} -1 &= t' \\ t &= 1 + 2t' \\ t &= -3 \end{cases} \iff \begin{cases} -1 &= t' \\ t &= -1 \\ t &= -3 \end{cases}$$

Ce système n'a pas de solution.

Conclusion : les deux droites ne sont ni parallèles ni sécantes, elles sont donc non coplanaires.

Exercice 2 1. On a : $l \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} ; 0 ; 0 \end{pmatrix} \text{ et } j \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

2. On en déduit :

$$\begin{aligned} \vec{Ej} &= \begin{pmatrix} 1-0 \\ \frac{1}{2}-1 \\ \frac{1}{2}-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ \vec{FH} &= \begin{pmatrix} 0-1 \\ 1-0 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{Fi} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}-1 \\ \frac{2}{2}-0 \\ 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

donc :

$$\vec{Ej} \cdot \vec{FH} = 1 \times (-1) + 1 \times 1 - \frac{1}{2} \times 0 = 0$$

$$\vec{Ej} \cdot \vec{Fi} = -\frac{1}{2} \times 1 + 1 \times 0 - \frac{1}{2} \times (-1) = 0$$

Le vecteur $\vec{Ej}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (FHI) donc $\vec{Ej}$ est normal au plan (FHI).

3. Le vecteur $\vec{Ej} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ est normal au plan (FHI) donc le vecteur $\vec{n} = -2\vec{Ej} \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est aussi un vecteur normal au plan (FHI).

Une équation cartésienne du plan (FHI) est donc de la forme : $-2x - 2y + z + d = 0$ avec $d \in \mathbb{R}$.

De plus, le point F appartient au plan (FHI) donc ses coordonnées vérifient l'équation du plan. On a donc :

$$\begin{aligned} F \in (FHI) &\iff -2 \times x_F - 2 \times y_F + z_F + d = 0 \\ &\iff -2 \times 1 - 2 \times 0 + 1 + d = 0 \\ &\iff -2 + 1 + d = 0 \\ &\iff d = 1 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne du plan (FHI) est donc $-2x - 2y + z + 1 = 0$.

4. Le vecteur $\vec{Ej}$ est un vecteur directeur de la droite (Ej) et E est un point de la droite (Ej). Une représentation paramétrique de la droite (Ej) est donc :

$$\begin{cases} x = 0 + 1 \times t \\ y = 0 + 1 \times t \\ z = 1 - \frac{1}{2} \times t \end{cases} \text{ avec } t \in \mathbb{R} \quad \text{c'est à dire} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 - \frac{1}{2}t \end{cases}$$

5. a) Soit K est le projeté orthogonal du point E sur le plan (FHI).

K est donc l'intersection du plan (FHI) et de la droite orthogonale au plan (FHI) passant par E, c'est à dire la droite (Ej).

Pour cela, on va considérer le point M_t de paramètre t sur la droite (Ej).

$$\begin{aligned} M_t \in (FHI) &\iff -2x_{M_t} - 2y_{M_t} + z_{M_t} + 1 = 0 \\ &\iff -2 \times t - 2 \times t + \left(1 - \frac{1}{2}t\right) + 1 = 0 \\ &\iff -2t - 2t + 1 - \frac{1}{2}t + 1 = 0 \\ &\iff -\frac{9}{2}t = -2 \\ &\iff t = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

Le seul point de la droite étant aussi sur le plan est donc K, c'est le point de paramètre $\frac{4}{9}$ dans l'équation paramétrique de (Ej).

Ses coordonnées vérifient :

$$x_K = \frac{4}{9}, \quad y_K = \frac{4}{9} \quad \text{et} \quad z_K = 1 - \frac{1}{2} \times \frac{4}{9} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

Le projeté orthogonal du point E sur le plan (FHI) est le point K de coordonnées $K \left(\frac{4}{9} ; \frac{4}{9} ; \frac{7}{9} \right)$.

b) Le volume V d'une pyramide est donné par $V = \frac{1}{3}Bh$ où B est l'aire de la base et h la hauteur correspondante.

Prenons le triangle EFH comme base, la hauteur issue de I est donc la droite (IL) et la distance de I au plan EFH est donc égale à la longueur IL.

EFH est un triangle rectangle en E et son aire est égale à $\frac{1 \times 1}{2} = \frac{1}{2}$

L a pour coordonnées $L \left(\frac{1}{2} ; 0 ; 1 \right)$ donc

$$LI^2 = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)^2 + (0 - 0)^2 + (1 - 0)^2 = 1 \text{ donc } LI = 1.$$

On a donc $V = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6} \text{ (cm}^3\text{)}.$

c) Calculons maintenant le volume en prenant le triangle FHI comme base. La hauteur sera donc la longueur EK.

$$\begin{aligned} EK^2 &= \left(\frac{4}{9} - 0 \right)^2 + \left(\frac{4}{9} - 0 \right)^2 + \left(\frac{7}{9} - 1 \right)^2 \\ &= \frac{16}{81} + \frac{16}{81} + \frac{4}{81} \\ &= \frac{36}{81} \end{aligned}$$

donc $EK = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

On a donc :

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} &= \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{FHI} \times \frac{2}{3} \iff \frac{1}{6} \times 3 \times \frac{3}{2} = \mathcal{A}_{FHI} \\ &\iff \frac{1}{6} \times 3 \times \frac{3}{2} = \mathcal{A}_{FHI} \\ &\iff \mathcal{A}_{FHI} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

L'aire du triangle FHI est $\frac{3}{4} \text{ (cm}^2\text{)}.$